Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática

# RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO: ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA HELICOBACTER PYLORI

**IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE**


- **Integrantes: MARIANNA GHISI BUENO, JAMILY OLIVEIRA PINTO**
- **Data:** 05/04/2026


---

## 1. CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGÊNICO

*Preencha os dados biológicos conforme a espécie atribuída à sua equipe.*

- **Descrição morfológica:**

  A ***Helicobacter pylori*** é descrita como:

  - bacilo curvo

  - forma espiral / helicoidal

  - formato em S

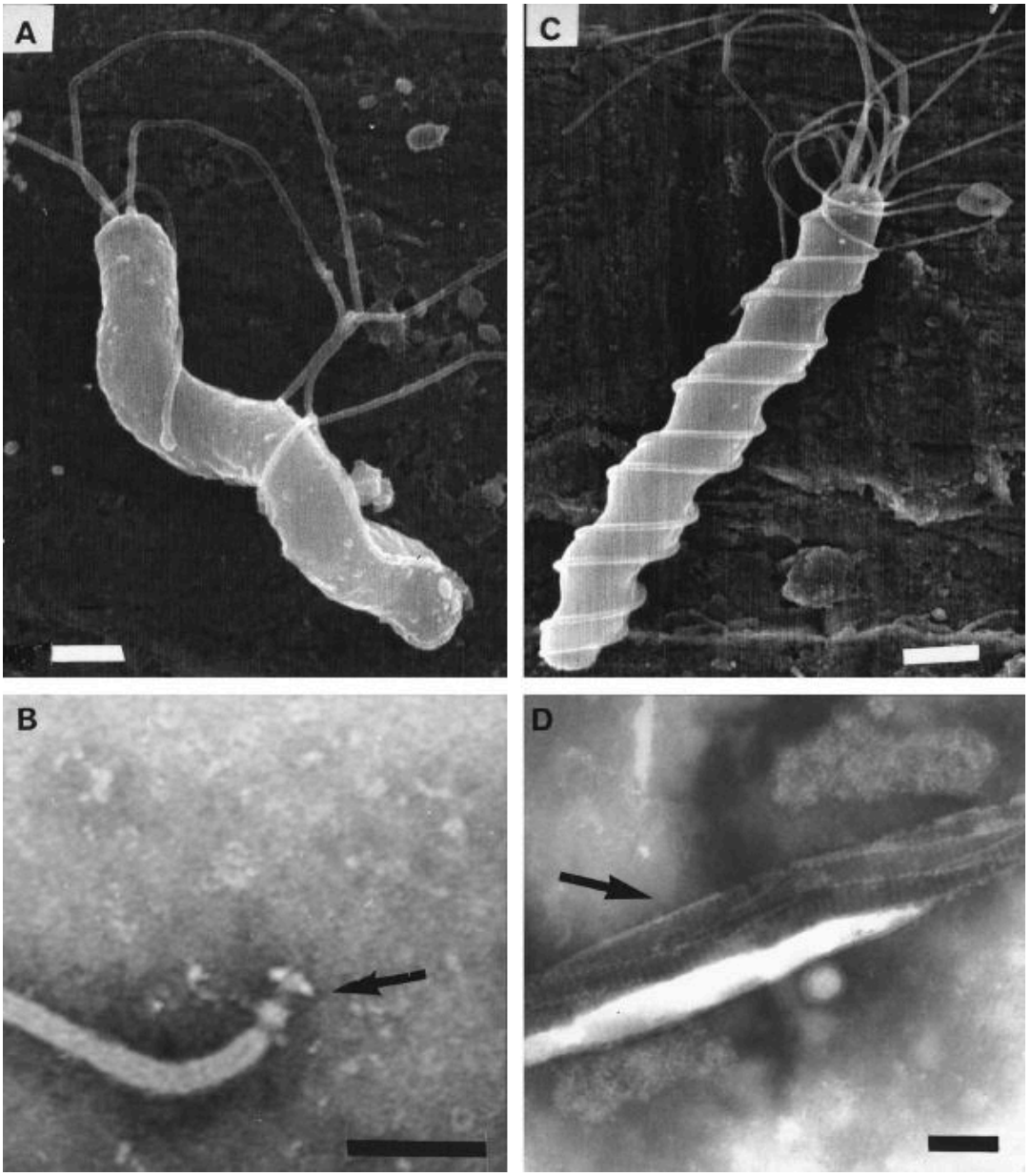
  - motilidade por flagelos polares

- **Classificação de Gram:** Gram-negativa
- **Patologia:** Causa principalmente **gastrite crônica**, **úlcera gástrica** e **úlcera duodenal**.
  Os sintomas mais comuns incluem:
  - dor ou queimação no estômago
  - azia
  - náuseas
  - inchaço abdominal
  - perda de apetite
  - em casos graves, pode estar associada ao **câncer gástrico**
- **Curiosidade:** Uma curiosidade importante é que a *H. pylori* produz a enzima **urease**, que transforma ureia em amônia.

  Isso ajuda a neutralizar o ácido do estômago ao redor da bactéria, permitindo que ela sobreviva nesse ambiente extremamente ácido.
  Além disso, ela foi fundamental para a descoberta de que úlceras podem ser causadas por bactérias, e não apenas por estresse ou alimentação.

- **Cepa analisada**: H. pylori 26695.

**Imagem em microscópio da bactéria:**




Referência - Helicobacter pylori: Physiology and Genetics. - Figure 1

## 2. DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

*Dados extraídos do banco de dados UniProt.*

- **ID do Proteoma de Referência:** UP000000429
- **Espécie/Linhagem:** Helicobacter pylori 26695 (cepa de referência)
- **Total de proteínas no proteoma:** Aproximadamente 1.587 proteínas
- **Total de cromossomos:** 1 cromossomo circular com cerca de **1.667.867 pares de bases**.
- **Lista de publicações associadas:**

Referência 1:

**Tomb JF, White O, Kerlavage AR, et al.**

*The complete genome sequence of the gastric pathogen Helicobacter pylori.*

**Nature. 1997;388:539–547.**

Link do artigo:The complete genome sequence of the gastric pathogen Helicobacter pylori

Referência 2:

**Wuchty S, Müller SA, Caufield JH, et al.**

*Proteome Data Improves Protein Function Prediction in the Interactome of Helicobacter pylori.*
**Molecular & Cellular Proteomics. 2018;17(5):961–973.**

Link PubMed: Proteome Data Improves Protein Function Prediction in the Interactome of Helicobacter pylori

## 3. AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)

*Detalhes da máquina utilizada para rodar os softwares FastProtein e EpiBuilder.*

- **CPU (Processador):** 12th Gen Intel® Core™ i7-1255U
- **Memória RAM:** 16,0 GB
- **Armazenamento:** 512,1 GB
- **Sistema Operacional:** Ubuntu 24.04.4 LTS

## 4. RESULTADOS: FAST PROTEIN

*Análise bioinformática do proteoma completo.*

- **Tempo total de processamento:** 02:53:32
- **Total de proteínas processadas:** 1543
- **Total de proteínas ignoradas:** 11
- **Proteínas com domínio transmembranar:** 317
- **Proteínas com evidências de membrana:** 327

```
#FastProtein-1.0 Summary

Proteins in FASTA: 1554
Processed proteins: 1543
Ignored proteins (contains non-AA's sequence): 11
Molecular mass (kda) mean: 35.67 ± 26.47
Isoelectric point mean: 7.79 ± 1.71
Hydrophicity mean: -0.18 ± 0.46
Aromaticity mean: 0.10 ± 0.04
Proteins with TM: 317
Proteins with GPI: 11
Membrane proteins: 327
Proteins with SP: 304
Proteins with E.R Retention domains: 212
Proteins with NGlycosylation domains: 1095
```

### 4.1. Gráficos Gerados

*(Insira abaixo as imagens exportadas pelo software)*

| Field | Value |
|---|---|
| Execution date/time | Tue Apr 07 02:53:31 UTC 2026 |
| Proteins Size | 1543 |
| KDA Mean | 35.67 ± 26.47 |
| Isoelectric Point Mean | 7.79 ± 1.71 |
| Hydrophobicity Mean | -0.18 ± 0.46 |
| Aromaticity Mean | 0.10 ± 0.04 |
| **Proteins information** | |
| Transmembrane (TM) | 317 |
| Signal Peptides | 304 |
| N-Glycosylations | 1095 |
| ER Retentions | 212 |
| GPI Anchors | 11 |
| Membrane Featured Proteins | 327 |

Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática

**Gráfico 1 -** Distribuição de localização subcelular das proteínas analisadas.

O gráfico apresenta a distribuição das proteínas analisadas nos diferentes compartimentos celulares. Observa-se maior concentração de proteínas no citosol, seguido pelas regiões extracelular e de membrana plasmática. Esse tipo de análise permite compreender a função e o possível papel biológico das proteínas dentro da célula.

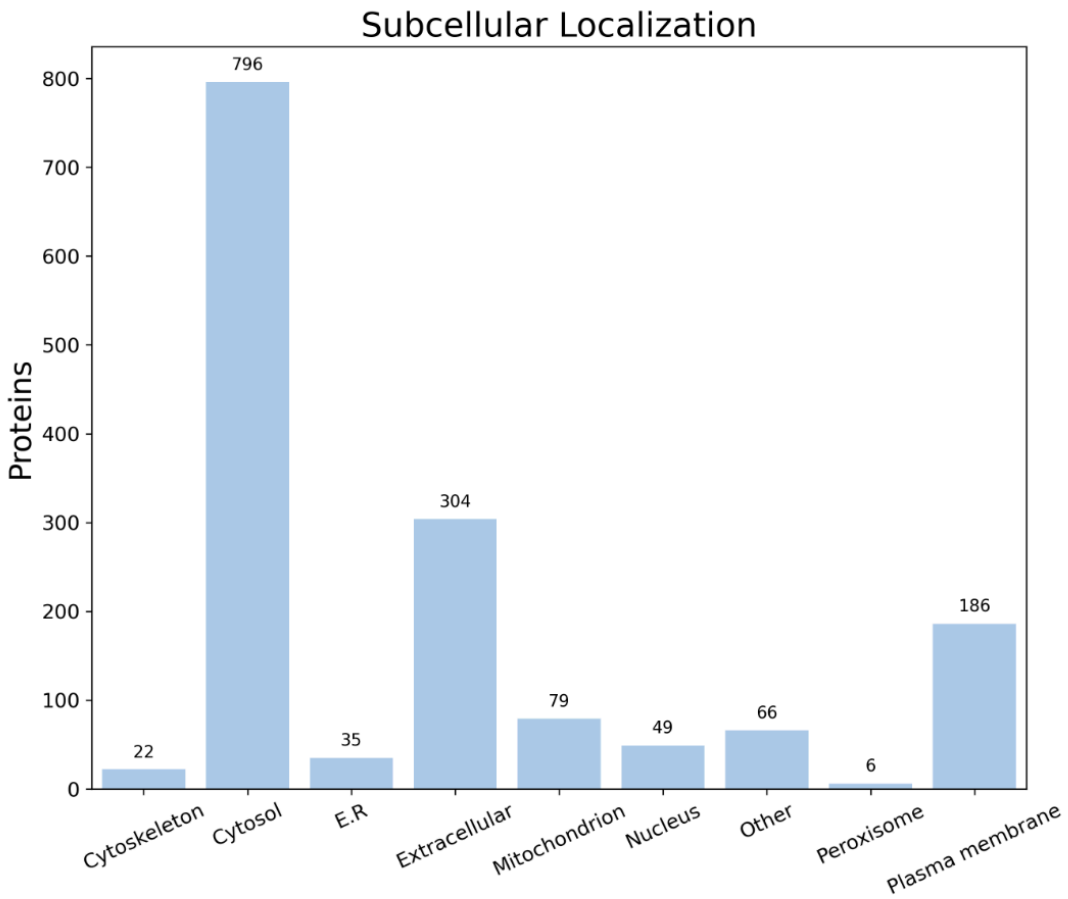
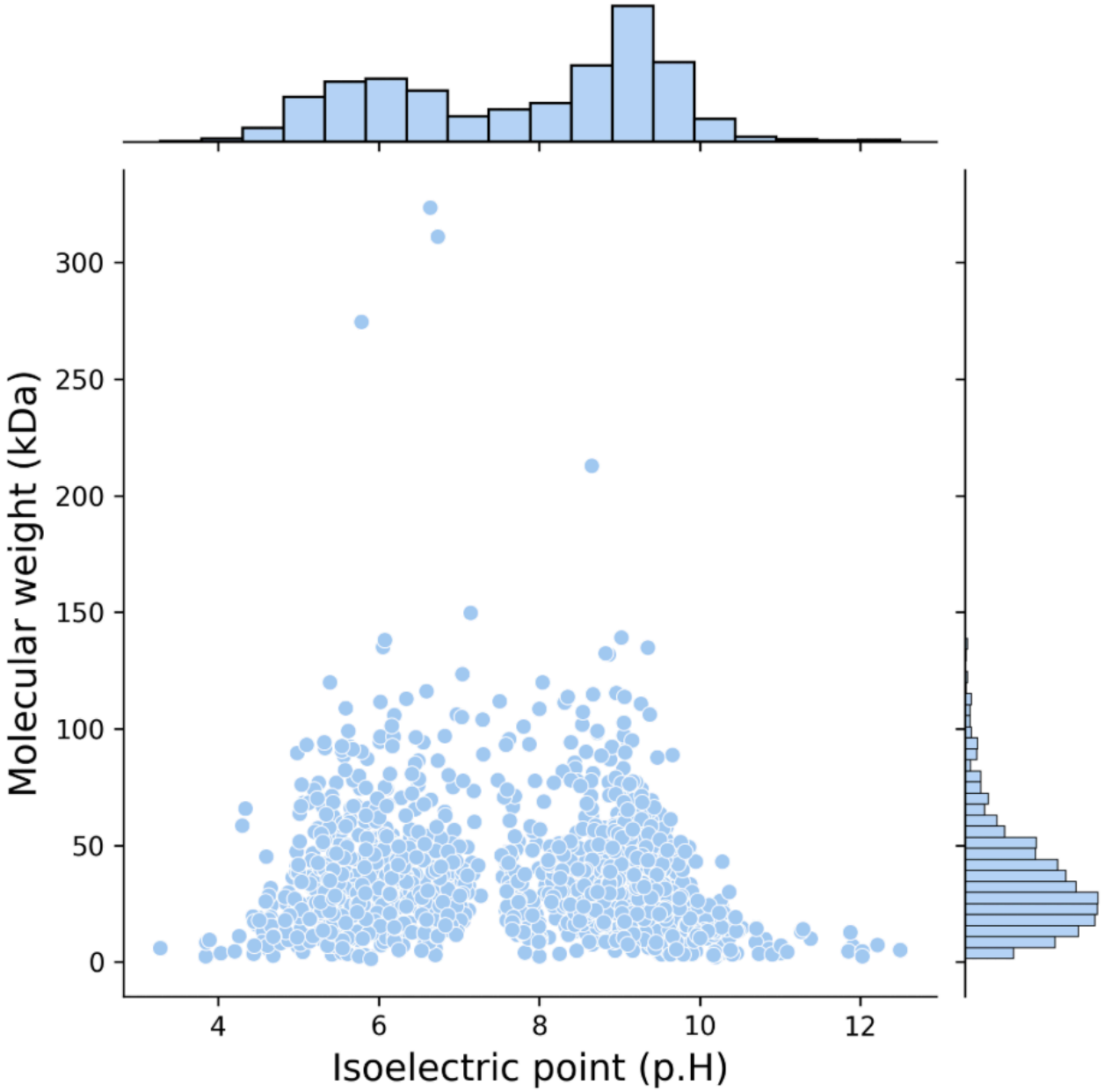


**Gráfico 2 -** Relação entre ponto isoelétrico e massa molecular das proteínas.

O gráfico demonstra a relação entre o ponto isoelétrico (pH) e a massa molecular (kDa) das proteínas. Nota-se uma distribuição variada, indicando diversidade estrutural entre as proteínas analisadas. Esse tipo de gráfico auxilia na caracterização físico-química do proteoma, evidenciando padrões e possíveis agrupamentos de proteínas com propriedades semelhantes.



## 5. RESULTADOS: EPIBUILDER

*Predição de epítopos baseada nas 50 primeiras proteínas de membrana.*

- **Nº de proteínas (das 50) com epítopos preditos:** Das 50 proteínas analisadas, 16 apresentaram epítopos preditos. Os epítopos identificados variam em tamanho e localização, com alguns apresentando sítios de N-glicosilação, indicando possível relevância estrutural e funcional.

### 5.1. Tabela dos 5 Primeiros Epítopos Preditos

| ID Proteína | Descrição | Epítopo (Sequência) | Localização (Início-Fim) | N-glicosilado? |
|---|---|---|---|---|
| O25989 | O25989 | SSKENAQPPL | 116–126 | Não |
| O25153 | O25153 | QKKQEAKPKQEVTPTKETPKAPKTE | 216–241 | Não |
| O25989 | O25989 | KPNKTTTQTTKQETTNNHTATSPN | 29–53 | Sim |
| O24968 | O24968 | GKKSDDLQDD | 286–296 | Não |
| P55981 | P55981 | GNSTPTEKGGNTTNLPTNTTSNVRSANN | 828–856 | Sim |

### 5.2. Topologia do Epítopo #1

*Copie e cole a representação da topologia completa abaixo, manter a fonte Courier:*

```
Epítopo: SSKENAQPPL

Proteína: O25989

Localização: 116-126

Localização celular: Membrane / Extracellular region

Comprimento: 11 aminoácidos

N-glicosilação: Não
```

## 6. Repositório

Qual o repositório git: https://github.com/Mariannagb/TBI_HelicobacterPylori
*Confirme se os seguintes arquivos estão no seu repositório Git:*

- [ ] **relatorio.pdf** (Versão PDF deste documento)
- [ ] **input.fasta** (Arquivo original do proteoma)
- [ ] **top50.fasta** (Arquivo filtrado para o EpiBuilder)
- [ ] **results_fastprotein/** (Diretório de saída completo)
- [ ] **results_epibuilder/** (Diretório de saída completo)